



সুমন স্যারের.....

দ্যা রয়েল ক্যাডেট এন্ড একাডেমিক ম্যাথ কেয়ার
মোবাইল: ০১৮৪৬-০৮৭৪৯০, ০১৭৭৯-৭১৪০৭৭
নাহা রোড, লিলিড কিভারগার্টেন এর ওয় তলা, ময়মনসিংহ

অনুশীলনী ২.২ - শতকরা

১/ শতকরায় প্রকাশ কর:

- (ক) $\frac{1}{8}$ (খ) $\frac{8}{15}$ (গ) $\frac{1}{20}$ (ঘ) $1\frac{7}{25}$ (ঙ) ০.১২ (চ) ০.৩৫
(ছ) ১.৪৬ (জ) ১:২৫ (ঝ) ৯:৭৫ (ঞ) $5\frac{1}{8}$

২/ সাধারণ ভগ্নাংশ ও দশমিক ভগ্নাংশে প্রকাশ কর:

- (ক) ৩০% (খ) $25\frac{1}{2}\%$ (গ) $1\frac{1}{4}\%$ (ঘ) $8\frac{1}{6}\%$

৩/ (ক) ২৪০ এর ৫% সমান কত?

(খ) ১২৫ এর ৮% সমান কত?

(গ) ৮ কেজি চালের ৮% সমান কত?

(ঘ) ৩০০ সে.মি. এর ৯% সমান কত?

৪/ (ক) ২৫ টাকা ৭৫ টাকার শতকরা কত?

(খ) ৪০ টাকা ১২০ টাকার শতকরা কত?

(গ) ৮০ টাকা ১৫০ টাকার শতকরা কত?

(ঘ) ২৪০ নম্বর ৩০০ নম্বরের শতকরা কত?

(ঙ) কোন সংখ্যার ৩০% এর ১৫% এর মান ১৮?

৫/ সমস্যাগুলো সমাধান কর:

(ক) একটি স্কুলে শিক্ষার্থী সংখ্যা ৮০০ জন। এর মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা ৪০% হলে, ঐ স্কুলে ছাত্রসংখ্যা নির্ণয় কর।

(খ) ফাহাদ সাময়িক পরীক্ষায় ৮০০ নম্বরের মধ্যে ৭২০ নম্বর পেল। সে ঐ পরীক্ষায় শতকরা কত নম্বর গেয়েছে?

(গ) মাহাদি বইয়ের দোকান থেকে একটি বই ১০৪ টাকায় ক্রয় করে। কিন্তু বইটির কভারে মূল্য লেখা ছিল ১৩০ টাকা। সে শতকরা কত টাকা কমিশন পেল?

(ঘ) একজন চাকরিজীবির মাসিক আয় ২৫০০০ টাকা, তার মাসিক ব্যয় ১৫০০০ টাকা। তার ব্যয়, আয়ের শতকরা কত?

(ঙ) একটি স্কুলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫০০ জন। বছরের শুরুতে ৫% শিক্ষার্থী নতুন ভর্তি করা হলে, বর্তমানে ঐ স্কুলের শিক্ষার্থীর সংখ্যা কত?

(চ) রাফি ২০% কমিশনে একটি বই ক্রয় করে দোকানদারকে ২৪০ টাকা দিল। বইটির প্রকৃত মূল্য কত?

(ছ) একটি গণিত বই কিনতে ২০% কমিশন দেয়। বইটির প্রকৃত মূল্য ৩২০ টাকা হলে, বইটির ক্রয়মূল্য কত?

(জ) মনির সাহেবের মাসিক বেতন ১৫০০০ টাকা। এক বছর পর তার বেতন ৭% বৃদ্ধি পেল। বর্তমানে তার মাসিক বেতন কত?

(ঝ) কলার মূল্য ২০% কমে যাওয়ায় ১২ টাকায় পূর্বাপেক্ষা ২টি কলা বেশি পাওয়া যায়। ৫০টি কলার বর্তমান মূল্য কত?

(ঞ) কাপড়ের দাম ১৫% কমে যাওয়ায় একজন লোক ১৩৬০ টাকায়

পূর্বাপেক্ষা ৩ মিটার কাপড় বেশি কিনতে পারেন। প্রতি মিটার কাপড়ের পূর্বদাম ও বর্তমান দাম নির্ণয় কর।

(ট) পূর্বে ১৬টি লেবুর যে মূল্য ছিল, এখন যদি ১২টি লেবুর সেই মূল্য হয়, তবে লেবুর মূল্য শতকরা কত বেড়েছে?

(ঠ) কমলার দাম ২০% কমে যাওয়ায় ১০০ টাকায় ৪ টি কমলা বেশি পাওয়া যায়। প্রতি ডজন কমলার বর্তমান দাম কত?

(ড) কোন সংখ্যার ৪০% এর সাথে ৪৫ যোগ করলে যোগফল যদি ঐ সংখ্যাটিই হয়, তাহলে সংখ্যাটি কত?

(ঢ) কোনো শহরের জনসংখ্যা প্রতিবছর শতকরা ৮ জন করে বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে ঐ শহরের জনসংখ্যা ৫০০০০ জন। ২ বছর পরে ঐ শহরের জনসংখ্যা কত হবে?

(ণ) কোনো এক ব্যক্তি তার সম্পত্তির $12\frac{1}{2}\%$ স্ত্রীকে দিলেন। বাকি সম্পত্তির ২০% কন্যাকে দেওয়ায় কন্যা স্ত্রী অপেক্ষা ১১২৫০ টাকা বেশি পেল। ঐ ব্যক্তির সমুদয় সম্পত্তির মূল্য কত?

(ত) একটি ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত ভোটারদের ৫৫% ভোট পেয়ে একজন প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী অপেক্ষা ১০০০০ ভোট বেশি পেয়েছেন। ভোট কেন্দ্রে কতজন ভোটার উপস্থিত ছিল?

(থ) একটি ভোট কেন্দ্রে মোট ভোটারের ৭৫% উপস্থিত ছিল। দুইজন প্রার্থীর একজন উপস্থিত ভোটারের ৫৫% ভোট পাওয়ায়, দেখা গেল যে অপর প্রার্থী অপেক্ষা ৭৫০০০ ভোট বেশি পেয়েছেন। ভোটারের মোট সংখ্যা কত ছিল?

(দ) একটি বিদ্যালয়ে ২৬ জন ছাত্র নতুন ভর্তি হওয়ার ছাত্রসংখ্যা ১৪% বেড়ে গেল। আগে বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা কত ছিল?

(ধ) একটি স্কুলের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের ৬৮% উত্তীর্ণ হলো। যদি আরও ১৪ জন বেশি পাস করত তাহলে পাসের হার ৭৫% হতো। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কত?

(ন) কাপড়ের মূল্য ২০% কমে গেলে কোনো ব্যক্তি খরচ বৃদ্ধি না করেও কাপড়ের ব্যবহার শতকরা কত বৃদ্ধি করতে পারবে?

(প) যদি তেলের দাম ২৫% বৃদ্ধি পায়, তবে তেলের ব্যবহার শতকরা কত কমালে তেল বাবদ খরচ বৃদ্ধি পাবেনা?

(ফ) কোনো বিদ্যালয়ে একটি পরীক্ষায় ৭০% শিক্ষার্থী গণিতে এবং ৮০% শিক্ষার্থী বাংলায় পাস করেছে। কিন্তু ১০% শিক্ষার্থী উভয় বিষয়ে ফেল করেছে। যদি উভয় বিষয়ে ৩৬০ জন শিক্ষার্থী পাস করে থাকে তবে ঐ বিদ্যালয়ের কতজন শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়েছে?

(ব) একটি বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষায় ৮৭% পরীক্ষার্থী ইংরেজিতে এবং ৭৪% পরীক্ষার্থী গণিতে কৃতকার্য হয়েছে। যদি ৭% পরীক্ষার্থী উভয় বিষয়ে ফেল করে থাকে এবং দুই বিষয়ে মোট ৩৪০ জন পাস করে থাকে, তবে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কত?

(ভ) কোনো পরীক্ষায় গণিতে ৯২%, বাংলায় ৭৮% এবং উভয় বিষয়ে মোট ৫৬০ জন পরীক্ষার্থী কৃতকার্য হয়। যদি উভয় বিষয়ে কেউ অকৃতকার্য না হয়ে থাকে, তাহলে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কত?

(ম) জন বুকাননের "চার অধিনায়ক তত্ত্ব" অনুসারে কোন একটি দলের

তিনজন অধিনায়ক যথাক্রমে ২৫%, ৩০% ও ২৫% সিদ্ধান্ত নেবে।
চতুর্থ অধিনায়ক যদি কোনো ম্যাচে ৬টি সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে ঐ ম্যাচে মোট কয়টি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল?

(য) এক ব্যক্তি তার মূলধনের ৬০% শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করেন এবং বাকি ৪০% সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ করেন। যদি তিনি শেয়ার বাজার হতে শতকরা ৫ টাকা আয় করেন এবং সঞ্চয়পত্র থেকে শতকরা ৬ টাকা আয় করেন এবং তার মোট আয় ১০৮০ টাকা হয় তবে তিনি কত টাকা বিনিয়োগ করেছিলেন?

(র) ২০ টি প্রশ্নের সবগুলোর উত্তর করে ১২ টি সঠিক উত্তরের জন্য ৮ নম্বর পাওয়া গেলে একটি ভুল উত্তরের জন্য শতকরা কত নম্বর কাটা গিয়েছিল?

(ল) ভ্যাটসহ একটি পণ্যের মূল্য ৬১৬ টাকা। ভ্যাটের হার ১০%। ১২% লাভে পণ্যটির উৎপাদন খরচ কত?

(শ) একটি স্কুলের ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা ৯০০ জন। ৪% ছাত্র চলে গেল এবং ৫% ছাত্রী নতুন ভর্তি হলো। এর ফলে ছাত্র-ছাত্রী মোট সংখ্যার কোন পরিবর্তন হলো না। ঐ স্কুলের পূর্বে কতজন ছাত্রী ছিল এবং বর্তমানে কতজন ছাত্র আছে?

(ষ) একটি বগের বাহুর দৈর্ঘ্য ৪০% বৃদ্ধি করলে এর ক্ষেত্রফল শতকরা কত বৃদ্ধি পাবে?

সৃজনশীল:

১/ আব্দুর রহমান সাহেব তার মাসিক বেতনের ৭০% বাড়ি ভাড়া এবং অন্যান্য খরচ করেন। তার মাসিক খরচ ১৪০০০ টাকা।

ক) $11\frac{1}{8}\%$ কে দশমিক ভগ্নাংশে প্রকাশ কর।

খ) আব্দুর রহমান সাহেবের মাসিক বেতন কত টাকা?

গ) আব্দুর রহমান সাহেবের মাসিক আয় বৃদ্ধি পেয়ে ২১০০০ টাকা হলে তার আয় শতকরা কত বৃদ্ধি পেয়েছে?

২/ কলার দাম $18\frac{2}{3}\%$ কমে যাওয়ায় ৪৯০ টাকায় পূর্বাপেক্ষা ৭টি কলা বেশি পাওয়া যায়।

ক) একটি সংখ্যার $18\frac{2}{3}\% = ১০$ হলে, সংখ্যাটি কত?

খ) প্রতি ডজন কলার বর্তমান দাম কত?

গ) প্রতিটি কলা কত টাকায় বিক্রি করলে $12\frac{1}{2}\%$ লাভ হবে?

৩/ ময়মনসিংহ জিলা স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণিতে ১২৬ জন ছাত্র নতুন ভর্তি হওয়ায় আগের ছাত্র সংখ্যা ১৪% বেড়ে গেল এবং বছরের প্রথম দিন ১২ জন ছাত্র অনুপস্থিত ছিল।

ক) ১৪% কে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ কর।

খ) পূর্বে উক্ত স্কুলে ছাত্র সংখ্যা কত ছিল এবং বর্তমানে ছাত্র সংখ্যা কত

গ) বছরের প্রথম দিনে শতকরা কত জন ছাত্র উপস্থিত ছিল?

৪/ দিপু আম ও কলা কিনতে গিয়ে দেখলেন কলার দাম ২৪% কমে গেছে। তিনি ১৮০ টি আম ও কিছু কলা কিনলেন।

ক) ২৪% কে অনুপাতে প্রকাশ কর,

খ) দুই দিন পর আমের বুড়ি খুলে দেখলেন যে, ১২টি আম পঁচে গেছে। শতকরা কতটি আম পঁচে গেল?

গ) বর্তমানে ১০০ টাকায় ৪টি কলা বেশি পাওয়া গেলে প্রতি ডজন কলার বর্তমান মূল্য কত?

৫/ একজন বিক্রেতাকে ফ্রিজের বিক্রয়ের উপর $৭\frac{1}{2}\%$ বিক্রয় কর দিতে হয়।

ক) $৭\frac{1}{2}\%$ কে সামান্য ভগ্নাংশে প্রকাশ কর।

খ) ২৮৬০০ টাকার ফ্রিজের জন্য কত টাকা বিক্রয় কর দিতে হবে?

গ) যদি বিক্রয় কর ২৬৭০ টাকা হয়, তবে ফ্রিজের মূল্য কত?

৬/ একটি গরুর মূল্য ১৫০০ টাকা ও একটি ঘোড়ার মূল্য ২০০০ টাকা কিছুদিন পর গরুর মূল্য শতকরা ৫ টাকা ও ঘোড়ার মূল্য শতকরা ৮ টাকা বৃদ্ধি পায়।

ক) ৮% ও ৫% এর অন্তরফলকে দশমিক ভগ্নাংশে রূপান্তর কর।

খ) গরুর বর্তমান মূল্য কত?

গ) গরু ও ঘোড়ার বর্তমান মূল্যের অনুপাতকে শতকরায় প্রকাশ কর।

৭/ রাদ সাহেব জরুরী কাজে টাকা থেকে চট্টগ্রাম যাওয়ার প্রয়োজনবোধ করলেন। এ লক্ষ্যে তিনি প্রথমে ৪টি ৫০০ টাকার নোট এটিএম বুথ থেকে সংগ্রহ করলেন। কাউন্টারে বাসের টিকেট কিনতে গিয়ে দেখলেন টিকেটের দাম ২৫% বৃদ্ধি পেয়ে ৮৭৫ টাকা হয়েছে। পথিমধ্যে তিনি দুপুরের খাবার কিনে খেলেন। চট্টগ্রাম এসে দেখলেন তার কাছে মোট টাকার কার শতকরা ৩৫ ভাগ বাকি আছে।

ক) টিকেটের পূর্বমূল্য কত ছিল?

খ) টিকেটের বর্তমান ও পূর্বদামের অনুপাত কত?

গ) তিনি মোট কত টাকা খরচ করেছে?

ঘ) বাসের টিকেট এবং খাবার বাবদ খরচ আলাদাভাবে মোট টাকার শতকরা কত ভাগ?

ঙ) টিকেটের দাম যদি বৃদ্ধি না পেত তাহলে তার কাছে শতকরা কত টাকা অবশিষ্ট থাকতো?

৮/ একটি দ্রব্য বিক্রয় করে নির্মাতা ২০%, পাইকারি বিক্রেতা ২০% এবং খুচরা বিক্রেতা ২০% লাভ করে।

ক) পাইকারি বিক্রেতার ক্রয়মূল্য ১০০ টাকা হলে খুচরা বিক্রেতার বিক্রয়মূল্য কত?

খ) দ্রব্যটির খুচরা বিক্রয়মূল্য ৫৭৬ টাকা হলে নির্মাণ খরচ কত?

গ) খুচরা বিক্রেতা দ্রব্যটির তালিকায় লিখিত মূল্যের উপর ১০% কমিশন দিলে দ্রব্যটির তালিকায় মূল্য কত হবে?